Fase 1 – Consumo energético en una planta siderúrgica

1. Definición del problema

Una planta siderúrgica de DAEWOO Steel (Gwangyang, Corea del Sur) consumió cerca de 960 MWh en 2018, con un factor de potencia promedio de 80,6 %, por debajo del umbral de 90 % que las comercializadoras suelen exigir antes de penalizar.

La energía es uno de los mayores costos operativos de la siderurgia: hornos, laminadores y motores trabajan con cargas intensas e inductivas. En esta planta, un intervalo de carga máxima consume en promedio 59,3 kWh por cada 15 minutos, casi 7 veces más que uno de carga liviana (8,6 kWh).

El problema tiene cuatro frentes:

- **Consumo y picos de demanda:** no se sabe con precisión en qué horas y días se concentran los picos, ni si pueden desplazarse a franjas más baratas.
- **Penalización por energía reactiva:** un factor de potencia bajo genera recargos en la factura y sobrecarga transformadores y cables.
- **Huella de carbono:** cada kWh consumido genera emisiones de CO2 que la empresa debe reportar y reducir.
- **Costos operativos:** sin indicadores claros, la gerencia no puede priorizar inversiones como bancos de condensadores o reprogramación de turnos.

2. Ficha técnica del dataset

El dataset cubre un año completo (1 ene – 31 dic 2018) con una medición cada 15 minutos y no tiene valores nulos.

Campo	Detalle
Nombre	Steel Industry Energy Consumption
Fuente	UCI Machine Learning Repository, DOI 10.24432/C52G8C
Origen de los datos	Planta inteligente de DAEWOO Steel Co. Ltd. (Gwangyang, Corea del Sur) que produce bobinas y láminas de acero; datos de la Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
Autores	Sathishkumar V E, Changsun Shin, Yongyun Cho (2021)
Última actualización	Publicado en UCI el 13 ago 2023
Licencia	Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0): uso libre citando la fuente
Formato	CSV, separado por comas, codificación UTF-8 con BOM
Tamaño	2,7 MB · 35.041 filas × 11 columnas

Campo	Detalle
Periodo y frecuencia	2018, intervalos de 15 minutos (96 registros por día)
Calidad inicial	0 nulos; 1 fila duplicada (UCI reporta 35.040 registros); marcas de las 00:00 fechadas con el día anterior

Variable	Tipo	Unidad / valores	Descripción
Date_Time	Texto → fecha-hora	dd-mm-aaaa hh:mm	Marca de tiempo del intervalo
Usage_kWh	Numérica continua	kWh	Energía activa consumida
Lagging_Current_Reactive.Power_kVarh	Numérica continua	kVarh	Energía reactiva inductiva (motores, hornos)
Leading_Current_Reactive_Power_kVarh	Numérica continua	kVarh	Energía reactiva capacitiva
CO2(tCO2)	Numérica continua	tCO2	Emisiones de CO2
Lagging_Current_Power_Factor	Numérica continua	% (0–100)	Factor de potencia en atraso
Leading_Current_Power_Factor	Numérica continua	% (0–100)	Factor de potencia en adelanto
NSM	Numérica entera	segundos (0–85.500)	Segundos desde la medianoche
WeekStatus	Categórica	Weekday / Weekend	Día laboral o fin de semana
Day_Of_Week	Categórica	Monday … Sunday	Día de la semana
Load_Type	Categórica (variable objetivo)	Light 52 % · Medium 28 % · Maximum 21 %	Tipo de carga del intervalo

3. Justificación del valor del dato Abierto

Este dataset permite convertir la factura eléctrica, normalmente un costo fijo opaco, en decisiones medibles de operación.

- **Datos reales y granulares:** 96 mediciones diarias de una planta en operación muestran patrones por hora, día y tipo de carga que una factura mensual oculta.
- **Decisiones directivas concretas:** permite estimar el retorno de corregir el factor de potencia, decidir en qué franjas programar los procesos más intensivos y fijar metas de reducción de CO2.

- **Transferible a otras plantas:** la metodología aplica a cualquier industria con medidores inteligentes, incluidas siderúrgicas y metalmecánicas en Colombia.
- **Reproducible y legal:** la licencia CC BY 4.0 permite usar, publicar y compartir el análisis citando a los autores, y cualquier persona puede verificar los resultados con el mismo archivo.
- **Listo para analítica avanzada:** la variable Load_Type sirve como objetivo de clasificación, y las variables eléctricas permiten segmentar perfiles de operación con clustering.

4. Referencias

V E, S., Shin, C., & Cho, Y. (2021). *Steel Industry Energy Consumption* [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C52G8C